**Выделение ассоциаций. Декомпозиция предметной области**

5.1. Цель этапа

Целью данного этапа является выявление связей между сущностями предметной области информационной системы кофейни и разбиение системы на логические части. Это позволяет показать, как объекты взаимодействуют между собой, какие зависимости существуют внутри системы и каким образом предметная область может быть декомпозирована на подсистемы и модули.

В рамках данного этапа формируется целостное представление о внутренних связях предметной области и создаётся основа для дальнейшего проектирования архитектуры системы, структуры базы данных и пользовательских сценариев.

5.2. Перечень основных ассоциаций

В предметной области информационной системы кофейни выделены следующие ключевые ассоциации:

1. Пользователь создаёт Заказ - сотрудник кофейни оформляет заказ клиента в системе.
2. Клиент оформляет Заказ - заказ относится к конкретному посетителю кофейни.
3. Заказ содержит ЭлементыЗаказа - каждый заказ состоит из одной или нескольких позиций.
4. ЭлементЗаказа связан с ПозицияМеню - каждая строка заказа указывает на конкретный товар меню.
5. ПозицияМеню принадлежит Категории - позиции меню сгруппированы по типам напитков и блюд.
6. Заказ имеет СтатусЗаказа - заказ в процессе обработки проходит через разные состояния.
7. Заказ оплачивается через Оплату - после оформления заказ может быть оплачен.
8. Оплата выполняется через СпособОплаты - система фиксирует, каким способом произведён расчёт.
9. ПозицияМеню описывается РецептомПозиции - для каждой позиции меню задаётся состав ингредиентов.
10. РецептПозиции использует Ингредиент - рецептура связывает товар с расходуемыми ресурсами.
11. Отчёт формируется на основе Заказов, Оплат и ПозицииМеню - система агрегирует данные для аналитики.

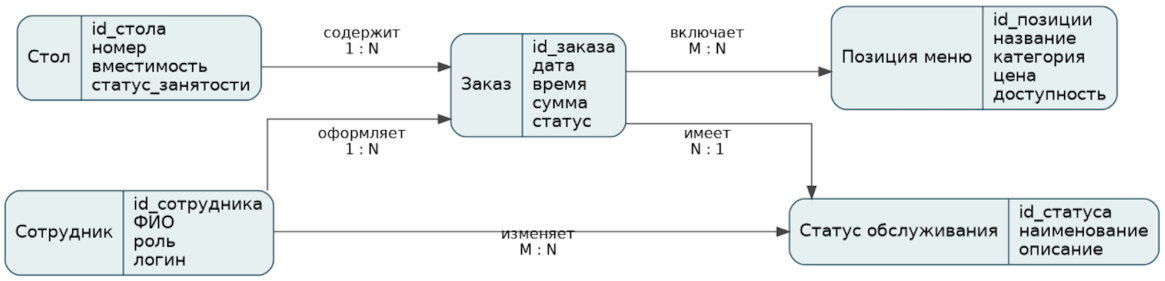
12. Роль определяет права Пользователя - доступ к функциям системы зависит от назначенной роли.

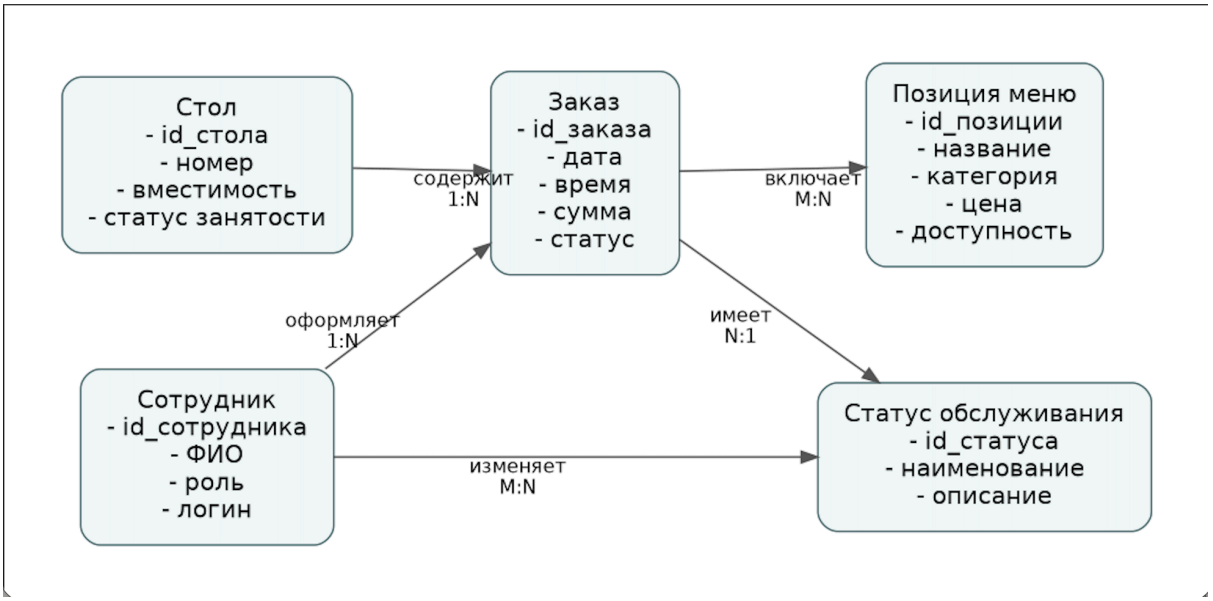
Эти связи отражают реальную логику работы кофейни и обеспечивают связность всех основных процессов системы.

5.3. Таблица ассоциаций

| Сущность A | Тип связи | Сущность B | Краткое пояснение |
|---|---|---|---|
| **Пользователь** | создаёт | Заказ | Сотрудник оформляет заказ в системе |
| **Клиент** | оформляет | Заказ | Заказ привязан к конкретному посетителю |
| **Заказ** | содержит | ЭлементЗаказа | Один заказ включает несколько позиций |
| **ЭлементЗаказа** | ссылается на | ПозицияМеню | В заказе указывается конкретный товар меню |
| **ПозицияМеню** | принадлежит | Категория | Меню структурируется по категориям |
| **Заказ** | имеет | СтатусЗаказа | Отражается текущее состояние обработки заказа |
| **Заказ** | оплачивается через | Оплата | Фиксируется факт оплаты заказа |
| **Оплата** | использует | СпособОплаты | Указывается способ расчёта |
| **ПозицияМеню** | описывается | РецептПозиции | Для позиции задаётся рецептура |
| **РецептПозиции** | включает | Ингредиент | Рецепт состоит из набора ингредиентов |
| **Отчёт** | формируется на основе | Заказ | Для анализа используются данные о заказах |
| **Отчёт** | формируется на основе | Оплата | В отчётах учитываются сведения об оплатах |
| **Отчёт** | формируется на основе | ПозицияМеню | Анализируется популярность товаров |
| **Роль** | определяет | Пользователь | Роль задаёт уровень доступа и права |

## 5.4. Схема ассоциаций






Пояснение к схеме

На схеме ассоциаций для информационной системы учёта заказов кафе Calipso.Coffee представлены основные сущности предметной области: «Заказ», «Стол», «Позиция меню», «Сотрудник» и «Статус обслуживания». Ассоциации между ними отражают реальные рабочие процессы кафе: оформление заказа, его привязку к определённому столу, наполнение позициями меню, изменение статусов и участие сотрудников в обслуживании.

Сущность «Заказ» занимает центральное место в модели, так как через неё связываются почти все остальные объекты системы. Именно заказ создаётся сотрудником, относится к конкретному столу, включает выбранные позиции меню и проходит последовательность состояний обслуживания от принятия до закрытия.

Связи между сущностями

Связь между сущностями «Сотрудник» и «Заказ» означает, что сотрудник оформляет заказ в системе. Обычно один сотрудник может создать много заказов, а каждый конкретный заказ в базовом сценарии оформляется одним сотрудником, что соответствует связи типа 1:N.

Связь между сущностями «Стол» и «Заказ» показывает, что заказ привязывается к определённому столу. Один стол в течение рабочего периода может иметь несколько заказов, тогда как каждый заказ относится к одному выбранному столу, что позволяет системе отслеживать занятость зала и текущее состояние обслуживания.

Связь между сущностями «Заказ» и «Позиция меню» имеет характер M:N, так как один заказ может включать несколько позиций меню, а одна и та же позиция меню может входить в состав множества разных заказов. На практике такая связь обычно реализуется через промежуточную

сущность состава заказа, где дополнительно фиксируются количество, цена на момент заказа и возможные комментарии.
Связь между сущностями «Заказ» и «Статус обслуживания» показывает, что каждый заказ в каждый момент времени имеет один актуальный статус, например: принят, готовится, готов, подан, закрыт. При этом один и тот же статус может относиться ко многим заказам, поэтому данная ассоциация интерпретируется как N:1.
Связь между сущностями «Сотрудник» и «Статус обслуживания» отражает возможность изменения статуса заказа разными сотрудниками в зависимости от и
х роли в системе. Например, официант может создать заказ и отметить его как поданный, а сотрудник кухни — перевести заказ в состояние готовности, поэтому такая связь показывает участие персонала в изменении состояния обслуживания.
Значение схемы

Схема ассоциаций позволяет формализовать структуру предметной области и заранее определить основные отношения между объектами системы. Это важно для последующего проектирования базы данных, разработки серверной логики на Node.js и разграничения прав доступа между ролями пользователей.
Кроме того, использование кратностей связей делает модель более точной, поскольку кратность в UML показывает, сколько экземпляров одной сущности может быть связано с экземпляром другой сущности. Благодаря этому схема служит переходным этапом от текстового описания предметной области к ER-диаграмме и архитектуре будущего программного продукта.

## 5.5. Схема декомпозиции предметной области

Пояснение к схеме

Схема декомпозиции предметной области для информационной системы учёта заказов кафе Calipso.Coffee отражает иерархическое представление основных направлений работы будущего программного продукта. В её основе находится центральный объект - информационная система учёта заказов кафе, которая далее разбивается на несколько взаимосвязанных функциональных блоков: управление заказами, управление столами, управление меню, работа с пользователями и ролями, мониторинг статусов, а также отчёты и аналитика.

Применение декомпозиции позволяет представить сложную предметную область не как единый неструктурированный процесс, а как набор самостоятельных подсистем, каждая из которых решает собственный круг задач. Такой подход используется в системном анализе для выделения основных функций системы, их детализации и определения взаимосвязей между ними ещё до этапа программной реализации.

Основные блоки

Подсистема управления заказами включает действия, связанные с созданием заказа, его редактированием, привязкой к конкретному столу и последующим закрытием. Этот блок является центральным, поскольку именно через заказ связываются меню, сотрудники, столы и статусы обслуживания.

Подсистема управления столами предназначена для контроля занятости столов, назначения заказа на конкретный стол и отображения текущего состояния зала. Наличие такого блока особенно важно для кафе с обслуживанием в зале, так как позволяет видеть распределение гостей и быстрее координировать действия персонала.

Подсистема управления меню охватывает работу с категориями меню, отдельными позициями, ценами и доступностью блюд и напитков. В современных POS-системах для кафе управление меню рассматривается как один из ключевых модулей, поскольку оно влияет как на скорость оформления заказа, так и на актуальность данных для сотрудников.

Подсистема пользователей и ролей отвечает за авторизацию, разграничение прав доступа и учёт ролей сотрудников. Она необходима для того, чтобы официанты, администраторы, сотрудники кухни и управляющий работали в пределах своих полномочий и получали только ту информацию, которая требуется для выполнения их задач.

Подсистема мониторинга и статусов обеспечивает отслеживание текущего состояния заказа, передачу информации на кухню и контроль этапов обслуживания. Для ресторанных и кафе-систем прозрачность статусов заказа считается одной из важнейших функций, поскольку именно она уменьшает задержки и снижает количество ошибок в коммуникации между залом и кухней.

Подсистема отчётов и аналитики предназначена для накопления и анализа информации о заказах, загрузке столов и общей работе заведения. Аналитические возможности POS-систем обычно используются для оценки продаж, популярности позиций меню, нагрузки на персонал и принятия управленческих решений.

Значение декомпозиции

Схема декомпозиции предметной области служит основой для последующего проектирования архитектуры системы, базы данных и пользовательских модулей. Она позволяет выделить границы функциональных компонентов и определить, какие сущности, операции и интерфейсы будут относиться к каждому из блоков.
Кроме того, такая схема помогает обосновать состав будущей информационной системы с точки зрения учебного проектирования. За счёт декомпозиции становится видно, что система охватывает не одну изолированную функцию, а целостный набор процессов кафе: от оформления заказа до анализа результатов работы заведения.

**5.6. Пояснение по декомпозиции**

Декомпозиция выполнена по смысловому и функциональному принципу. Система разделена на части в соответствии с основными зонами ответственности: работа с пользователями, выполнение заказов, ведение справочников и формирование отчётности. Такой подход позволяет отделить данные, которые изменяются редко, от оперативных данных, связанных с ежедневной работой кофейни.

Блоки взаимодействуют между собой следующим образом: блок пользователей обеспечивает доступ к системе и создаёт условия для работы с заказами; основной операционный блок использует данные из справочных данных и формирует транзакционные записи; блок отчётности получает информацию из заказов, оплат и меню и преобразует её в сводные результаты. При этом справочные данные служат основой для всех остальных блоков, поскольку без категорий, статусов, способов оплаты и рецептур невозможно корректно выполнять оформление заказов и анализ деятельности кофейни.

### 5.7. Итог по этапу

В результате выполнения этапа были выделены основные ассоциации между сущностями предметной области информационной системы кофейни, сформирована таблица связей и выполнена логическая декомпозиция системы на подсистемы. Полученные результаты позволяют перейти к более детальному проектированию архитектуры приложения, структуры базы данных и пользовательских сценариев.